

(2) Para calcular el momento resistente negativo se deberían tener en cuenta las armaduras pasivas de la losa de hormigón, el ala superior del perfil excepto cuando se aplique el punto (4), y el hormigón en compresión entre las alas del perfil. Para cada una de estas partes de la sección transversal una regla específica puede definir el efecto de la temperatura. El hormigón en tracción de la losa, el alma y el ala inferior del perfil se deberían despreciar.

NOTA: El apartado F.2 proporciona un método para el dimensionamiento del alma a esfuerzo cortante.

(3) Las barras de la armadura pasiva situadas entre las alas pueden colaborar a compresión y considerarse en el cálculo del momento resistente negativo, siempre que los estribos correspondientes cumplan los correspondientes requisitos establecidos en la reglamentación específica vigente, con el fin de coaccionar las barras de la armadura contra el pandeo local, y siempre que tanto el perfil de acero como las armaduras pasivas sean continuas en el apoyo o se aplique el punto (5) del apartado 5.4.1.

(4) En el caso de una viga simplemente apoyada de acuerdo con el punto (5) del apartado 5.4.1, el ala superior no debería tenerse en cuenta si está trabajando a tracción.

(5) Se puede definir la fibra neutra de flexión y calcular el momento resistente negativo sobre la base de las condiciones fundamentales de equilibrio y sobre la base de la teoría plástica.

(6) Los principios del análisis plástico global se aplican en la combinación de momentos flectores negativos y positivos si se desarrollan bielas plásticas en los apoyos.

(7) Se puede suponer que las vigas mixtas formadas por vigas de acero parcialmente embebidas en hormigón no fallan en la situación de incendio por pandeo por torsión lateral.

4.3.4.4 Vigas de acero parcialmente embebidas en hormigón

(1) Si la viga parcialmente embebida sostiene una losa de hormigón sin conexión a cortante de acuerdo con la figura A31.1.3, pueden aplicarse las reglas indicadas en el apartado 4.3.4.3 suponiendo que la losa de hormigón armado no tiene resistencia mecánica.

4.3.5 Pilares mixtos

4.3.5.1 Comportamiento estructural

(1) Los modelos de cálculo simplificados descritos a continuación solo deben aplicarse a pilares en pórticos arriostrados.

NOTA: El punto (1) del apartado 6.7.3.1 del Anejo 30 limita en todos los casos la esbeltez relativa $\bar{\lambda}$ para el cálculo normal a un máximo de 2.

(2) En los modelos de cálculo simplificados, el valor de cálculo en la situación de incendio de la resistencia de pilares mixtos a compresión normal (carga de pandeo) debería obtenerse de:

$$N_{fi,Rd} = \chi \cdot N_{fi,pl,Rd} \quad (4.12)$$

donde:

χ es el coeficiente de reducción para la curva c de pandeo del apartado 6.3.1 del Anejo 22 y función de la esbeltez relativa $\bar{\lambda}_0$

$N_{fi,pl,Rd}$ es el valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axil en la situación de incendio.

(3) La sección transversal de un pilar mixto puede dividirse en varias partes. Estas se designan "a" para el perfil de acero, "s" para las armaduras pasivas y "c" para el hormigón.

(4) El valor de cálculo de la resistencia plástica a compresión axil en la situación de incendio se obtiene de:

$$N_{fi,pl,Rd} = \sum_j (A_{a,\theta} f_{ay,\theta}) / \gamma_{M,fi,a} + \sum_k (A_{s,\theta} f_{sy,\theta}) / \gamma_{M,fi,s} + \sum_m (A_{c,\theta} f_{c,\theta}) / \gamma_{M,fi,c} \quad (4.13)$$

donde:

$A_{i,\theta}$ es el área de cada elemento de la sección transversal ($i = a$ o c o s) que puede verse afectado por el fuego.

(5) La esbeltez a flexión eficaz se calcula como:

$$(EI)_{fi,eff} = \sum_j \left(\varphi_{a,\theta} E_{a,\theta} I_{a,\theta} \right) + \sum_k \left(\varphi_{s,\theta} E_{s,\theta} I_{s,\theta} \right) + \sum_m \left(\varphi_{c,\theta} E_{c,sec,\theta} I_{c,\theta} \right) \quad (4.14)$$

donde:

$I_{i,\theta}$ es el momento de inercia de la parte parcialmente reducida i de la sección transversal para la flexión respecto al eje débil o al eje fuerte

$\varphi_{i,\theta}$ es el coeficiente de reducción dependiente del efecto de las tensiones térmicas

$E_{c,sec,\theta}$ es el valor característico del módulo secante del hormigón en situación de incendio, dado por $f_{c,\theta}$ dividido por $\varepsilon_{cu,\theta}$ (véase la figura A31.3.2).

NOTA: El apartado G.6 proporciona un método para la evaluación del coeficiente de reducción de las secciones de acero parcialmente embebidas.

(6) La carga de pandeo de Euler o la carga crítica elástica en la situación de incendio es la siguiente:

$$N_{fi,cr} = \pi^2 (EI)_{fi,eff} / \ell_\theta^2 \quad (4.15)$$

donde:

ℓ_θ es la longitud de pandeo del pilar en la situación de incendio.

(7) La esbeltez relativa se obtiene de:

$$\bar{\lambda}_\theta = \sqrt{N_{fi,pl,R} / N_{fi,cr}} \quad (4.16)$$

donde:

$N_{fi,pl,R}$ es el valor de $N_{fi,pl,Rd}$ de acuerdo con el punto (4) cuando los coeficientes $\gamma_{M,fi,a}$, $\gamma_{M,fi,s}$ y $\gamma_{M,fi,c}$ se toman como 1,0.

(8) Para la determinación de la longitud de pandeo ℓ_θ de los pilares se aplican las reglas del Anejo 30, con las excepciones indicadas a continuación.

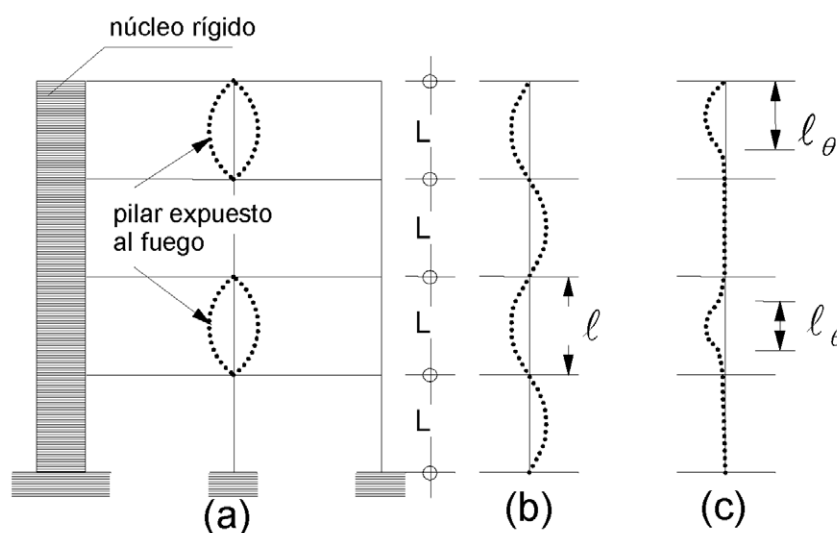
(9) Un pilar en la planta considerada, completamente conectado a los pilares superior e inferior, puede considerarse efectivamente empotrado en tales conexiones siempre que la resistencia al fuego de los

elementos del edificio que separan las plantas consideradas sea, al menos, igual a la resistencia al fuego del pilar.

(10) En el caso de un pórtico mixto en el que cada uno de los pisos se puede considerar como compartimentado frente al fuego con suficiente resistencia al fuego, la longitud de pandeo l_{θ} de un pilar en un piso intermedio sometido al fuego viene dado por L_{ei} . Para un pilar sobre el forjado superior de la planta más alta sometida al fuego, la longitud de pandeo l_{θ} en la situación de incendio viene dada por L_{et} (véase la figura A31.4.6). Para un pilar bajo el forjado inferior de la planta más baja sometida al fuego, la longitud de pandeo l_{θ} puede variar, dependiendo de la rigidez de rotación de la base del pilar, entre L_{ei} y L_{et} .

NOTA 1; Los valores de L_{ei} y L_{et} son 0,5 y 0,7 veces la longitud L del sistema.

NOTA 2: Para la longitud de pandeo se puede hacer referencia a los puntos (2) del apartado 5.3.2 y (3) del apartado 5.3.3 del Anejo 20 y al punto (4) del apartado 4.2.3.2 del Anejo 23.



- a) Sección del edificio
b) Modo de deformación a temperatura ambiente
c) Modo de deformación a alta temperatura

Figura A31.4.6 Comportamiento estructural de pilares en pórticos arriostrados

(11) Las reglas siguientes se aplican a pilares mixtos calentados por todas sus caras según la curva normalizada tiempo-temperatura.

4.3.5.2 Perfiles de acero parcialmente embebidos en hormigón

(1) La resistencia al fuego de pilares mixtos de perfiles de acero parcialmente embebidos en hormigón de acuerdo con la figura A31.1.7 puede calcularse mediante modelos de cálculo simplificados.

NOTA 1: El Apéndice G proporciona un método para perfiles de acero parcialmente embebidos en hormigón.

NOTA 2: El apartado G.7 proporciona un método para cargas excéntricas.

(2) Para los detalles constructivos se hace referencia a los apartados 5.1, 5.3.1 y 5.4.

4.3.5.3 Perfiles huecos sin protección rellenos de hormigón

(1) La resistencia al fuego de pilares formados por perfiles cuadrados o circulares huecos sin protección rellenos de hormigón puede calcularse mediante modelos de cálculo simplificados.

NOTA 1: El Apéndice H proporciona un método recomendado para los perfiles tubulares de acero rellenos de hormigón expuestos al fuego.

(2) Para los detalles constructivos se hace referencia a los apartados 5.1, 5.3.2 y 5.4.

4.3.5.4 Perfiles huecos protegidos rellenos de hormigón

(1) Se puede obtener una mejora de la resistencia al fuego de perfiles huecos rellenos de hormigón empleando un sistema de protección alrededor del pilar de acero con objeto de reducir la transferencia térmica.

(2) La eficacia del sistema de protección usado para los perfiles huecos rellenos de hormigón debería comprobarse de acuerdo con:

- la norma UNE-EN 13381-2 en lo relativo a pantallas verticales, y
- la norma UNE-EN 13381-6 en lo relativo a materiales de revestimiento o pulverizados.

(3) Se puede suponer que el criterio de capacidad portante “R” se cumple siempre que la temperatura del perfil hueco sea menor que 350 °C.

4.4 Modelos de cálculo avanzados

4.4.1 Bases del análisis

(1) Los modelos de cálculo avanzados deben proporcionar un análisis realista de las estructuras expuestas al fuego. Se deben basar en un comportamiento físico fundamental de manera que conduzca a una aproximación fiable del comportamiento previsto del elemento estructural pertinente en la situación de incendio.

NOTA: En comparación con los valores tabulados y con modelos simplificados de cálculo, los modelos de cálculo avanzados dan una aproximación mejorada del verdadero comportamiento estructural bajo condiciones de incendio.

(2) Los modelos de cálculo avanzados pueden emplearse en elementos individuales, en subconjuntos de elementos o en toda la estructura.

(3) Los modelos de cálculo avanzados pueden emplearse con cualquier tipo de sección transversal.

(4) Los modelos de cálculo avanzados pueden incluir modelos de cálculo independientes para la determinación de:

- el desarrollo y distribución de la temperatura dentro de los elementos estructurales (modelo de respuesta térmica), y
- el comportamiento mecánico de la estructura o de cualquier parte de ella (modelo de respuesta mecánica).

(5) Cualquier fallo potencial no cubierto por el modelo avanzado de cálculo (incluyendo el pandeo local, la capacidad de rotación insuficiente, el desconchado y el fallo a cortante) debe prevenirse mediante medios apropiados que pueden ser detalles constructivos.

(6) Los modelos de cálculo avanzados pueden usarse cuando se requiera información relativa a la evolución de la tensión y la deformación, las deformaciones y/o los campos de temperaturas.

(7) Los modelos de cálculo avanzados pueden emplearse asociados a cualquier curva tiempo-temperatura de calentamiento, siempre que se conozcan las características de los materiales para el correspondiente rango de temperaturas.

4.4.2 Respuesta térmica

- (1) Los modelos de cálculo avanzados para la respuesta térmica se deben basar en los principios e hipótesis conocidos de la teoría de transferencia térmica.
- (2) El modelo de respuesta térmica debe considerar:
 - las acciones térmicas pertinentes, especificadas en la reglamentación específica vigente, y
 - la variación de las propiedades térmicas de los materiales de acuerdo con los apartados 3.1 y 3.3.
- (3) Cuando resulte apropiado, se pueden incluir los efectos de una exposición térmica no uniforme y de la transferencia térmica a componentes de edificios próximos.
- (4) La influencia de cualquier contenido de humedad y de cualquier migración de humedad dentro del hormigón y del material de protección puede despreciarse, quedando del lado de la seguridad.

4.4.3 Respuesta mecánica

- (1) Los modelos de cálculo avanzados para la respuesta mecánica deben basarse en principios e hipótesis conocidos de la teoría de la mecánica estructural, teniendo en cuenta los efectos de la temperatura.
- (2) El modelo de respuesta mecánica debe también tener en cuenta:
 - los efectos combinados de las acciones mecánicas, las imperfecciones geométricas y las acciones térmicas,
 - las variaciones de las propiedades mecánicas de los materiales con la temperatura,
 - los efectos geométricos no lineales, y
 - los efectos de propiedades no lineales de los materiales, incluyendo los efectos de la descarga sobre la rigidez estructural.
- (3) Se deben tener en cuenta los efectos de las deformaciones y tensiones debidas tanto al aumento de temperatura como a los diferenciales de temperatura.
- (4) No es necesario considerar de forma explícita el efecto de la fluencia a altas temperaturas siempre que se usen las relaciones tensión-deformación indicadas en los apartados 3.1 y 3.2.
- (5) Las deformaciones en Estado Límite Último, resultantes del modelo de cálculo, se deben limitar según sea necesario para asegurar que se mantiene la compatibilidad entre todas las partes de la estructura.

4.4.4 Validación de los modelos de cálculo avanzados

- (1) La validez de cualquier modelo de cálculo avanzado debe comprobarse mediante la aplicación de los puntos (2) y (4) siguientes.
- (2) Se debe hacer una comprobación de los resultados del cálculo sobre la base de los correspondientes resultados de ensayos.
- (3) Los resultados del cálculo pueden referirse a deformaciones, temperaturas y tiempos de resistencia al fuego.
- (4) Se deben comprobar los parámetros críticos, mediante un análisis de sensibilidad, para asegurar que el modelo cumple con principios de ingeniería reconocidos.
- (5) Los parámetros críticos pueden referirse a la longitud de pandeo, el tamaño de los elementos, el nivel de carga, etc.

5 Detalles constructivos

5.1 Introducción

- (1) Los detalles constructivos deben garantizar el nivel exigido de conexión a cortante entre el acero y el hormigón en pilares y vigas mixtas, para el dimensionamiento a temperatura normal y en situación de incendio.
- (2) Si esta conexión a cortante no puede mantenerse bajo condiciones de incendio, bien el acero o bien el hormigón de la sección mixta deben cumplir los requisitos de resistencia al fuego de forma independiente.
- (3) En perfiles huecos rellenos de hormigón y en perfiles parcialmente embebidos, los conectores de cortante no deberían juntarse a las partes sin protección de los perfiles de acero directamente calentadas. Sin embargo se aceptan bloques gruesos de apoyo con pernos conectores (véanse las figuras A31.5.5 y A31.5.6).
- (4) Si se emplean secciones soldadas, las partes de acero directamente expuestas al fuego deberían unirse a las partes de acero protegidas mediante soldaduras suficientemente resistentes.
- (5) Para superficies de hormigón expuestas al fuego, los recubrimientos de hormigón de las armaduras pasivas definidos en el apartado 4.4.1 del Anejo 20 deberían estar, en todos los casos, entre 20 mm y 50 mm. Este requisito es necesario para reducir el peligro de desconchado ante la exposición al fuego.
- (6) En los casos en que el recubrimiento de hormigón tenga solo una función aislante, se coloca alrededor del perfil una armadura a base de malla de acero con una separación máxima entre barras de 250 mm y un diámetro mínimo de 4 mm en ambas direcciones, y se debería satisfacer el punto (5).
- (7) Cuando el recubrimiento del hormigón de las armaduras sea superior a 50 mm, se debe colocar una malla de acero cerca de la superficie expuesta para satisfacer el punto (5).

5.2 Vigas mixtas

- (1) Para las vigas mixtas formadas por vigas de acero parcialmente embebidas en hormigón, el hormigón entre las alas se debe armar y fijar al alma de la viga.
- (2) El hormigón empleado en vigas parcialmente embebidas debería armarse con estribos de un diámetro mínimo ϕ_s de 6 mm, o con una malla para armaduras pasivas con un diámetro mínimo de 4 mm. El recubrimiento del hormigón de los estribos no debería superar 35 mm. La separación entre los estribos no debería superar 250 mm. En las esquinas de los estribos se debería colocar una armadura longitudinal de un diámetro mínimo ϕ_r de 8 mm (véase la figura A31.5.1).

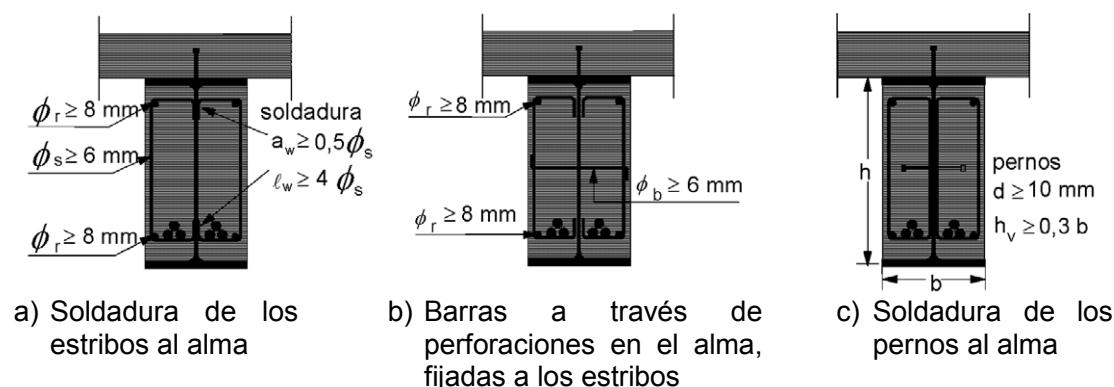
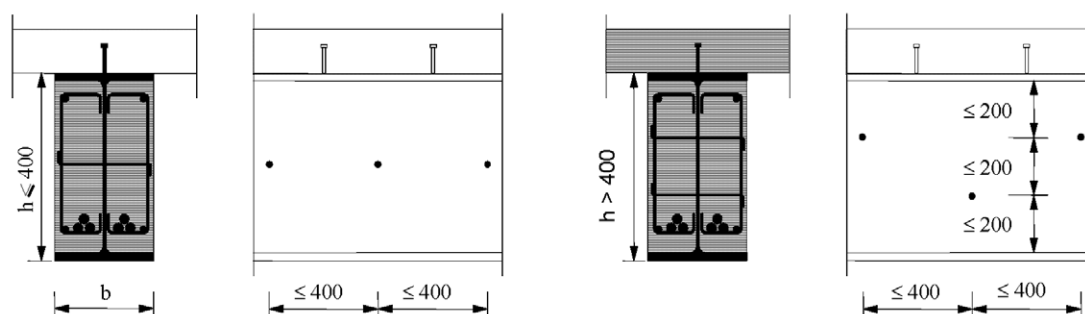


Figura A31.5.1 Medios que aseguran la conexión entre el perfil de acero y el hormigón envolvente

(3) El hormigón entre las alas puede fijarse al alma soldando los estribos al alma mediante un cordón con espesor de garganta mínima a_w de $0,5 \varnothing_s$ y una longitud mínima l_w de $4 \varnothing_s$ (véase la figura A31.5.1 a).

(4) El hormigón entre las alas puede fijarse al alma de la viga mediante barras, que atraviesan en el alma a través de perforaciones, o mediante pernos soldados a ambos lados del alma con las siguientes condiciones:

- las barras tienen un diámetro mínimo $\varnothing_b$ de 6 mm (véase la figura A31.5.1 b), y
- los pernos tienen un diámetro mínimo d de 10 mm y una longitud mínima h_v de $0,3b$. Su cabeza debería quedar cubierta por, al menos, 20 mm de hormigón (véase la figura A31.5.1 c),
- las barras o los pernos se disponen de la forma indicada en la figura A31.5.2 a) para perfiles de acero de una altura máxima h de 400 mm, o de la forma indicada en la figura A31.5.2 b) para perfiles de acero de una altura h mayor que 400 mm. Cuando la altura sea mayor que 400 mm, las filas de conectores dispuestos al tresbolillo deberían estar a una distancia menor o igual a 200 mm.



a) Altura del perfil de acero $h \leq 400$ mm

b) Altura del perfil de acero $h > 400$ mm

Figura A31.5.2 Disposición de las barras o los pernos para asegurar la conexión entre el perfil de acero y el hormigón envolvente

5.3 Pilares mixtos

5.3.1 Pilares mixtos con perfiles de acero parcialmente embebidos

(1) El hormigón entre las alas del perfil de acero se debe fijar al alma bien mediante estribos o bien mediante pernos (véase la figura A31.5.1).

(2) Los estribos deberían soldarse al alma o penetrar en el alma a través de perforaciones. Si se usan pernos éstos deberían soldarse al alma.

(3) La separación de estribos o pernos a lo largo del eje del pilar no debería superar 500 mm. En las zonas de actuación de las cargas esta separación debería reducirse conforme al Anejo 30.

NOTA: Para secciones de acero con una altura del perfil h de más de 400 mm, los pernos y estribos pueden escogerse de acuerdo con la figura A31.G.2.

5.3.2 Pilares mixtos de perfiles huecos rellenos de hormigón

(1) No debe haber ninguna conexión a cortante adicional a lo largo del pilar, entre las conexiones de viga con pilar.

(2) La armadura adicional debería mantenerse en su lugar utilizando estribos y separadores.

(3) La separación de los estribos a lo largo del eje del pilar no debería superar 15 veces el menor diámetro de las armaduras pasivas longitudinales.

(4) El perfil hueco de acero debe contener orificios de un diámetro no menor que 20 mm, localizados al menos una en la parte superior y otra en la parte inferior del pilar en cada piso.

(5) La separación de estas perforaciones no debería nunca superar 5 m.

5.4 Conexiones entre vigas y pilares mixtos

5.4.1 Generalidades

(1) Las conexiones de viga y pilar deben dimensionarse y construirse de modo que soporten los esfuerzos aplicados para el mismo tiempo de resistencia al fuego que el del elemento que transmite las acciones.

(2) Para elementos protegidos frente al fuego, uno de los medios de conseguir el requisito del punto (1) es aplicar, al menos, la misma protección que la aplicada al elemento que transmite las acciones, y asegurar para la conexión una relación de carga menor o igual que la de la viga.

NOTA: El punto (6) del apartado 4.2.1 y el Apéndice D del Anejo 23 establecen métodos para el dimensionamiento de conexiones protegidas frente al fuego.

(3) Las vigas y los pilares mixtos se pueden conectar empleando bloques de apoyo o pletinas de cortante soldadas al perfil de acero del pilar mixto. Las vigas descansan sobre los bloques de apoyo o sus almas son roblonadas a las pletinas de cortante. Si se emplean bloques de apoyo, los detalles constructivos apropiados deberían garantizar que la viga no puede deslizarse y salirse de los apoyos durante la fase de enfriamiento.

(4) Si se realizan las conexiones de acuerdo con las figuras A31.5.4 a A31.5.6, se puede suponer que su resistencia al fuego cumple con los requisitos de los elementos estructurales adyacentes. Se pueden emplear bloques de apoyo soldados a los pilares mixtos con vigas de acero protegidas.

(5) En el dimensionamiento de una viga simplemente apoyada a temperatura normal, se puede desarrollar un momento negativo en el apoyo en la situación de incendio, siempre que la losa de hormigón esté armada de manera que se garantice la continuidad de la losa y siempre que exista una transmisión eficaz del esfuerzo axial de compresión a través de la conexión de acero (véase la figura A31.5.3).

(6) Siempre se puede desarrollar un momento negativo de acuerdo con el punto (5) y la figura A31.5.3 en la situación de incendio si:

- la separación es < 10 mm,
- $10 \text{ mm} \leq \text{separación} < 15 \text{ mm}$, para R30 hasta R180 y una luz de viga de más de 5 m.

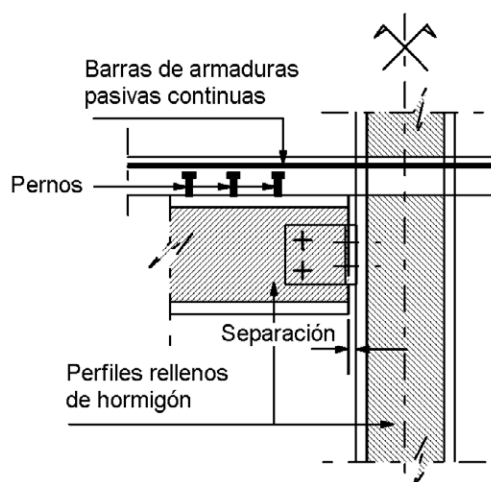


Figura A31.5.3 Conexión que desarrolla momentos negativos en caso de incendio

5.4.2 Conexiones entre vigas mixtas y pilares mixtos formados por perfiles de acero embebidos en hormigón

(1) Se pueden soldar directamente al ala del perfil metálico del pilar mixto bloques de apoyo o pletinas de cortante de acuerdo con la figura A31.5.4.

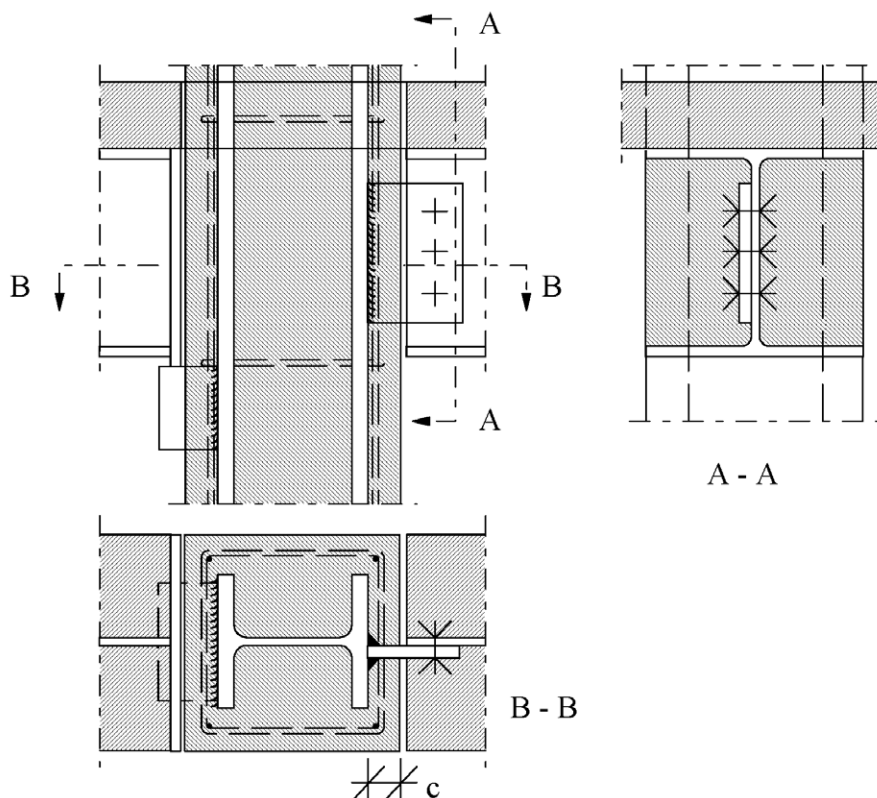


Figura A31.5.4 Ejemplos de conexiones a un perfil de un pilar de acero totalmente embebido

5.4.3 Conexiones entre vigas mixtas y pilares mixtos formados por perfiles de acero parcialmente embebidos en hormigón

(1) Si se usan bloques de apoyo sin protección se deberían disponer pernos adicionales (véase la figura A31.5.5 a) pues las soldaduras están expuestas al fuego. La resistencia al cortante de los pernos debería comprobarse de acuerdo con el punto (1) del apartado 4.3.4.2.5 con una temperatura del perno igual a la temperatura media del bloque de apoyo.

(2) Para clases de resistencia al fuego hasta R120, no se necesitan los pernos adicionales si se cumplen las condiciones siguientes (véase la figura A31.5.5 b):

- el bloque de apoyo sin protección tiene un espesor mínimo de 80 mm,
- el bloque de apoyo sin protección está soldado de forma continua al ala del pilar por los cuatro lados,
- la soldadura superior, protegida contra la radiación directa, tiene un espesor de al menos 1,5 veces el espesor de las soldaduras que la rodean y debería, en el dimensionamiento a temperatura normal, resistir al menos el 40% de la carga de cálculo a cortante.

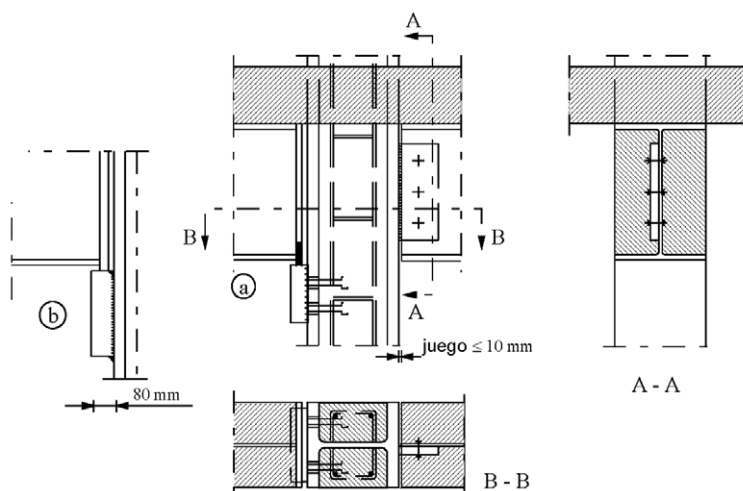
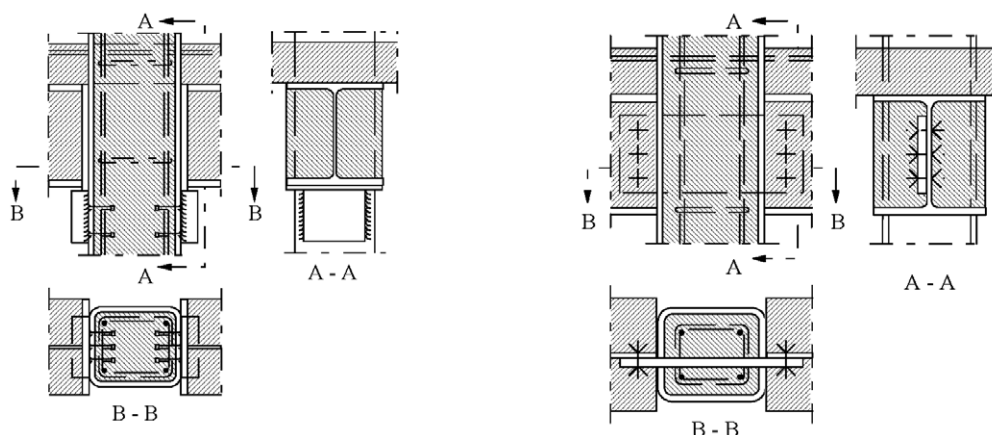


Figura A31.5.5 Ejemplos de conexiones a un perfil de acero parcialmente embebido

- (3) Si se emplean pletinas de cortante la separación remanente entre la viga y el pilar no necesita protección adicional si es menor que 10 mm (véase la figura A31.5.5 a)
- (4) Para tipos de conexiones distintas, se hace referencia al punto (1) del apartado 5.4.1.

5.4.4 Conexiones entre vigas mixtas y pilares mixtos de perfiles huecos rellenos de hormigón

- (1) Se pueden conectar vigas mixtas y pilares compuestos con perfiles huecos rellenos de hormigón empleando bloques de apoyo o pletinas de cortante (véase la figura A31.5.6).
- (2) Los esfuerzos de tracción y cortante deben transmitirse mediante medios adecuados desde la viga hasta el núcleo de hormigón armado de este tipo de pilar mixto.
- (3) Si se emplean bloques de apoyo (véase la figura A31.5.6 a) la transmisión de carga de cortante en caso de incendio debería asegurarse mediante pernos adicionales. La resistencia a cortante de los pernos debería comprobarse de acuerdo con el punto (1) del apartado 4.3.4.2.5 con una temperatura de los pernos igual a la temperatura media del bloque de apoyo.
- (4) Si se usan pletinas de cortante (véase la figura A31.5.6 b), estas deberían atravesar el pilar y conectarse a ambas paredes por soldadura.



a) Bloques de apoyo con pernos adicionales

b) Pletinas de cortante que atraviesan el pilar

Figura A31.5.6 Ejemplos de conexiones a un perfil hueco relleno de hormigón

Apéndice A Relaciones recomendadas para la relación tensión-deformación de aceros estructurales a elevadas temperatura

(1) En la figura A31.A.1 se muestra una representación gráfica de las relaciones tensión-deformación del acero de tipo S235, hasta una deformación unitaria máxima de $\varepsilon_{ay,\theta} = 2\%$. Esta representación corresponde a los rangos I y II de la figura A31.3.1 y a los valores tabulados de la tabla A31.3.2 sin endurecimiento por deformación, según se especifica en el apartado 3.2.1.

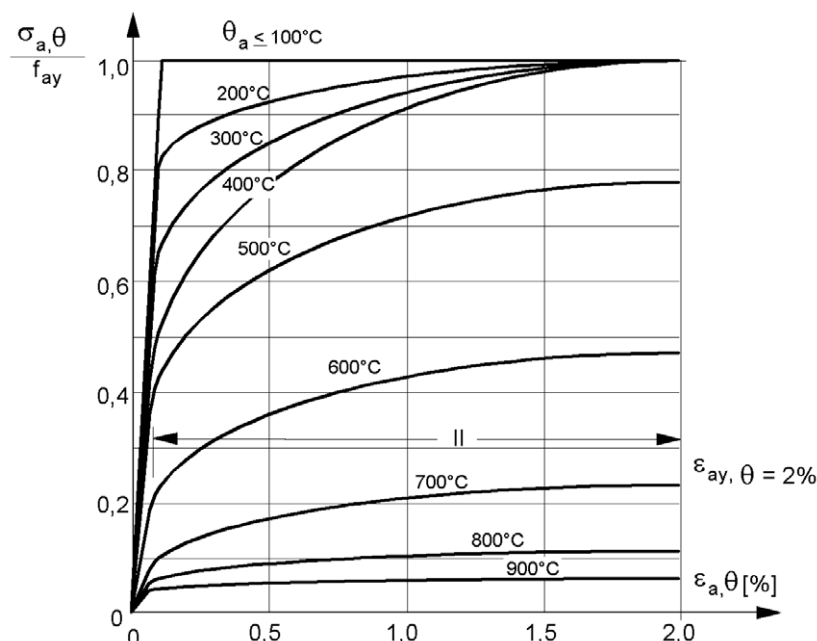


Figura A31.A.1 Representación gráfica de las relaciones tensión-deformación para un acero de tipo S235 hasta una deformación unitaria del 2%

(2) Para los tipos de acero S235, S275, S355, S420 y S460 las relaciones tensión-deformación pueden evaluarse hasta una deformación unitaria máxima del 2% mediante las ecuaciones indicadas en la tabla A31.3.1.

(3) Para temperaturas menores que 400 °C, se puede usar la opción alternativa de endurecimiento por deformación mencionada en el punto (4) del apartado 3.2.1, como se indica en los puntos (4), (5) y (6).

(4) En la figura A31.A.2 se muestra una representación gráfica de las relaciones tensión-deformación, incluyendo el endurecimiento por deformación, donde:

- para deformaciones de hasta el 2%, la figura A31.A.2 es conforme con la figura A31.A.1 (rangos I y II),
- para deformaciones entre el 2% y el 4%, se supone una rama creciente lineal (rango IIIa),
- para deformaciones entre el 4% y el 15% (rango IIIb) se considera una meseta horizontal con $\varepsilon_{au,\theta} = 15\%$,
- para deformaciones entre el 15% y el 20% se considera una rama decreciente (rango IV) con $\varepsilon_{ae,\theta} = 20\%$.

(5) La resistencia a tracción a temperaturas elevadas $f_{au,\theta}$ que permite endurecimiento por deformación (véase la figura A31.A.3) se puede determinar como se indica a continuación:

$$\theta_a \leq 300 \text{ } ^\circ\text{C}; \quad f_{au,\theta} = 1,25 f_{ay} \quad (\text{A.1})$$

$$300 < \theta_a \leq 400 \text{ }^{\circ}\text{C}; \quad f_{a\theta} = f_{ay} (2 - 0,0025 \theta_a) \quad (\text{A.2})$$

$$\theta_a \geq 400 \text{ }^{\circ}\text{C}; \quad f_{a\theta} = f_{ay,\theta} \quad (\text{A.3})$$

(6) Para deformaciones $\varepsilon_{a,\theta}$ mayores que el 2%, las relaciones tensión deformación que permiten el endurecimiento por deformación se pueden determinar como se indica a continuación:

$$2\% < \varepsilon_{a,\theta} < 4\%; \quad \sigma_{a,\theta} = \left[(f_{a\theta} - f_{ay,\theta}) / 0,02 \right] \varepsilon_{a,\theta} - f_{a\theta} + 2 f_{ay,\theta} \quad (\text{A.4})$$

$$4\% \leq \varepsilon_{a,\theta} \leq 15\%; \quad \sigma_{a,\theta} = f_{a\theta} \quad (\text{A.5})$$

$$15\% < \varepsilon_{a,\theta} < 20\% \quad \sigma_{a,\theta} = \left[1 - ((\varepsilon_{a,\theta} - 0,15) / 0,05) \right] f_{a\theta} \quad (\text{A.6})$$

$$\varepsilon_{a,\theta} \geq 20\% \quad \sigma_{a,\theta} = 0 \quad (\text{A.7})$$

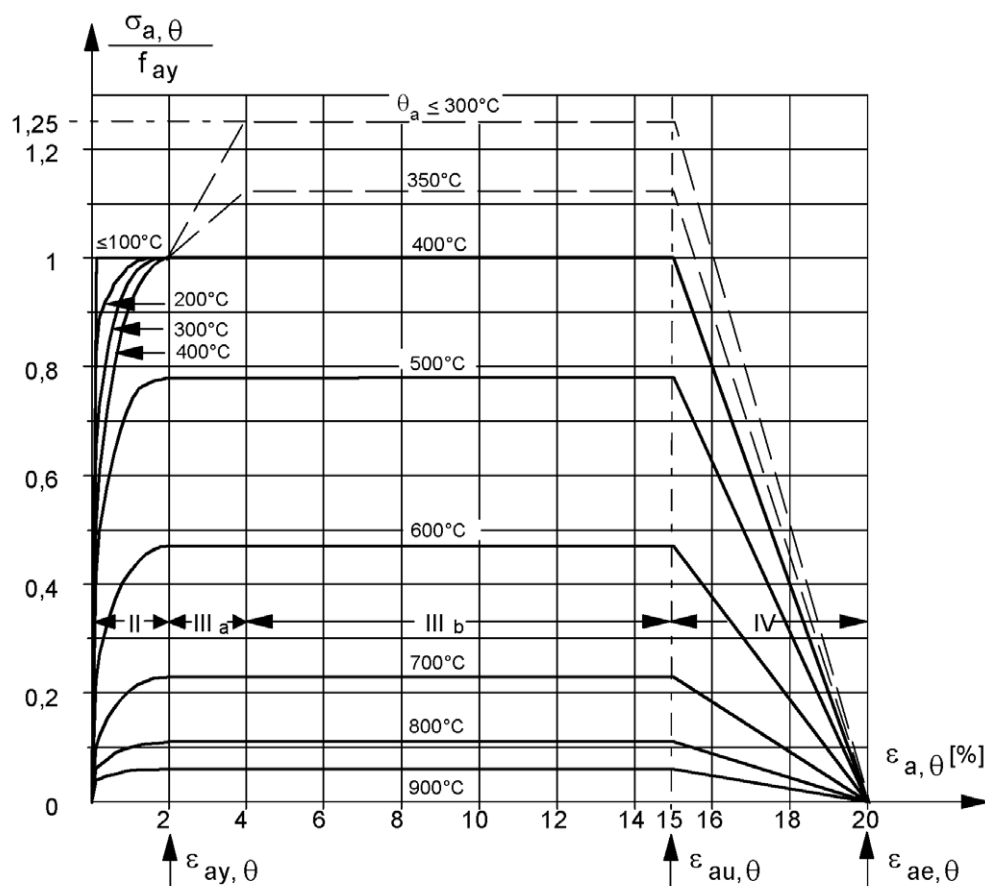


Figura A31.A.2 Representación gráfica de las relaciones tensión-deformación del acero estructural a elevadas temperaturas, incluyendo el endurecimiento por deformación

(7) Los principales parámetros $E_{a,\theta}$, $f_{ap,\theta}$, $f_{ay,\theta}$ y $f_{au,\theta}$ de la opción alternativa de endurecimiento por deformación pueden obtenerse de los coeficientes de reducción k_θ de la figura A31.A.3.

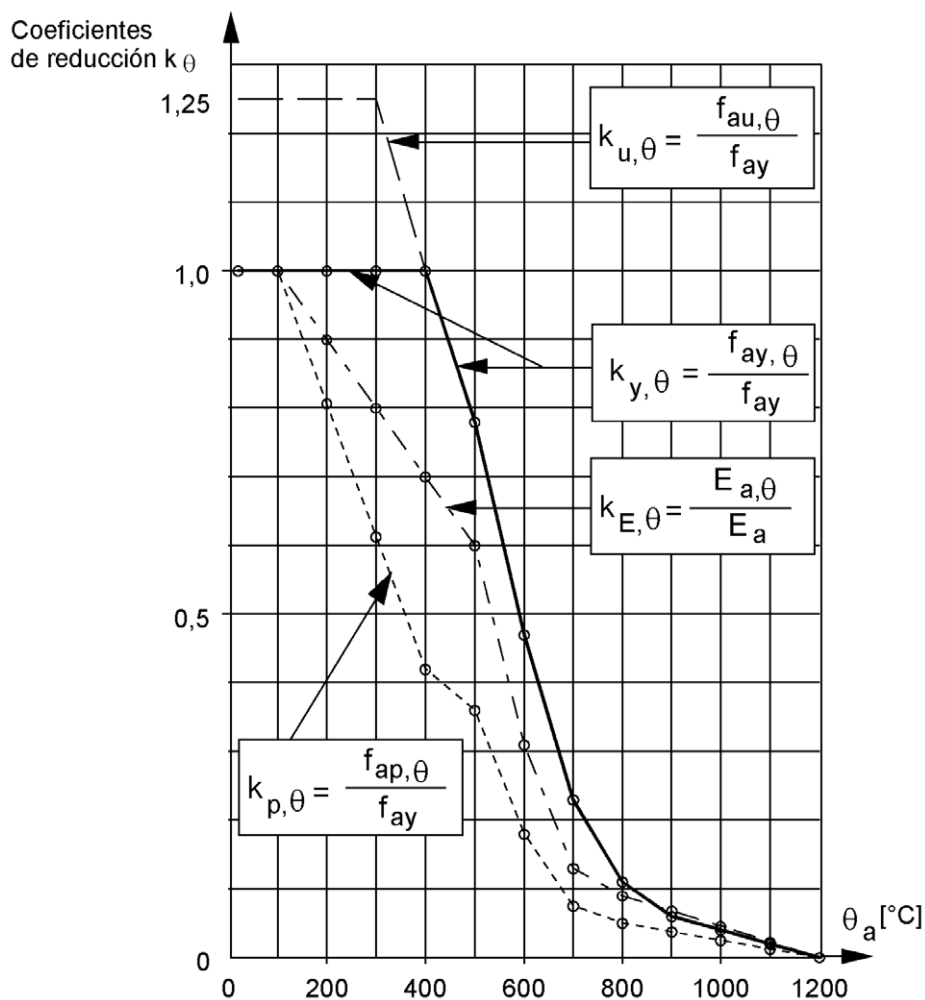


Figura A31.A.3 Coeficientes de reducción k_θ para relaciones de tensión-deformación que permiten el endurecimiento por deformación del acero estructural a elevadas temperaturas (véase también la tabla A31.3.2 del 3.2.1)

Apéndice B Relaciones recomendadas tensión-deformación de hormigones con áridos silíceos a elevadas temperaturas

(1) En la figura A31.B.1 se muestra una representación gráfica de las relaciones tensión-deformación para hormigones con áridos silíceos hasta una deformación unitaria máxima de $\varepsilon_{ce,\theta} = 4,75\%$. Esta presentación corresponde a la formulación matemática de la figura A31.3.2 y a los valores tabulados de la tabla A31.3.3 según se especifica en el apartado 3.2.2.

(2) El rango permitido y los valores recomendados de la deformación unitaria $\varepsilon_{cu,\theta}$ que corresponde a $f_{c,\theta}$, de acuerdo con la figura A31.3.2, pueden obtenerse de la tabla A31.B.1.

(3) Los valores recomendados de $\varepsilon_{ce,\theta}$ pueden obtenerse de la tabla A31.B.1.

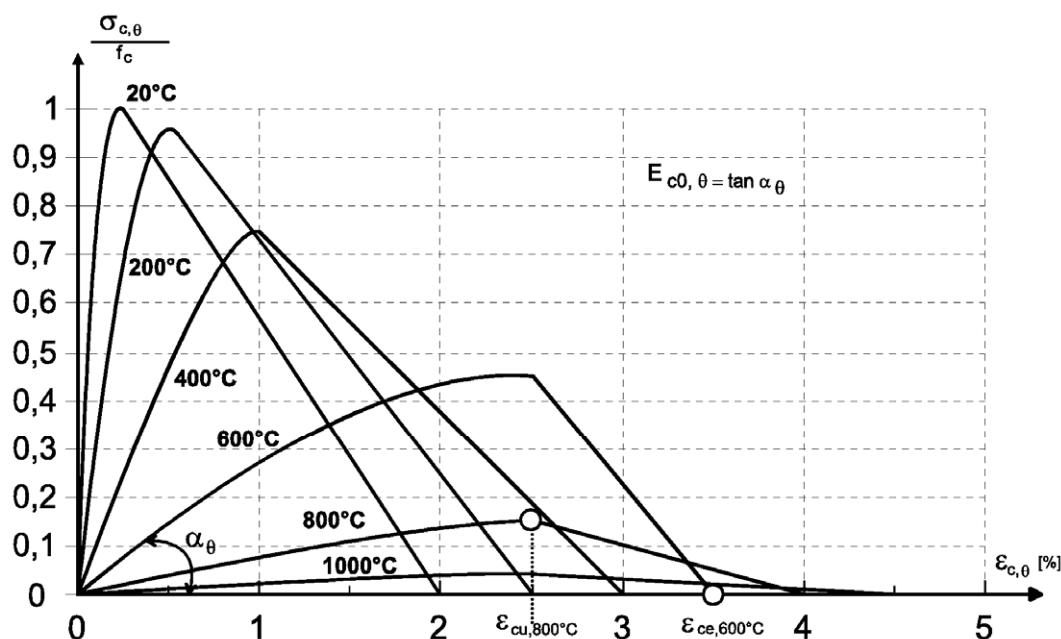


Figura A31.B.1 Representación gráfica de las relaciones tensión-deformación para hormigones con áridos silíceos con una rama lineal descendente, incluyendo los valores recomendados $\varepsilon_{cu,\theta}$ y $\varepsilon_{ce,\theta}$ de la tabla A31.B.1

Tabla A31.B.1 Parámetros $\varepsilon_{cu,\theta}$ y $\varepsilon_{ce,\theta}$ que definen el rango recomendado de la rama descendente para las relaciones tensión-deformación del hormigón a elevadas temperaturas

Temperatura del hormigón θ_c [°C]	$\varepsilon_{cu,\theta} \cdot 10^3$ Valor recomendado	$\varepsilon_{ce,\theta} \cdot 10^3$ Valor recomendado
20	2,5	20,0
100	4,0	22,5
200	5,5	25,0
300	7,0	27,5
400	10	30,0
500	15	32,5
600	25	35,0
700	25	37,5
800	25	40,0

900	25	42,5
1000	25	45,0
1100	25	47,5
1200	—	—

(4) Los principales parámetros $f_{c,\theta}$ y $\varepsilon_{cu,\theta}$ de las relaciones tensión-deformación a elevadas temperaturas, para hormigones normales con áridos silíceos y para hormigones ligeros se representan en la figura A31.B.2. La resistencia a compresión $f_{c,\theta}$ y la deformación unitaria correspondiente, $\varepsilon_{cu,\theta}$, definen completamente el rango I del modelo de material junto con las ecuaciones de la figura A31.3.2 (véase también la tabla A31.3.3 del 3.2.2).

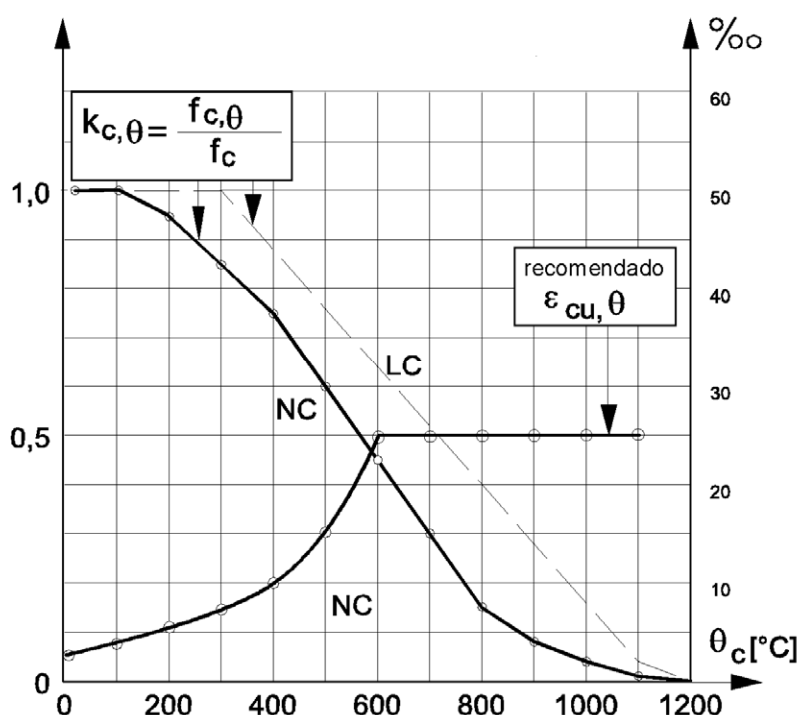


Figura A31.B.2 Parámetros de los relaciones tensión-deformación a elevadas temperaturas para hormigones normales y hormigones ligeros

Apéndice C Relaciones recomendadas para la tensión-deformación del hormigón adaptadas a fuegos naturales con una rama de calentamiento descendente para uso en modelos de cálculo avanzados

(1) Después de calentarse a una temperatura máxima $\theta_{\text{máx.}}$, y del posterior enfriamiento hasta una temperatura ambiente de 20 °C, el hormigón no recupera su resistencia a compresión inicial f_c .

(2) Cuando se considera la rama descendente de la curva de calentamiento del hormigón (véase la figura A31.C.1), tanto el valor de $\varepsilon_{\text{cu},\theta}$ como el valor de la pendiente de la rama descendente de la relación tensión-deformación pueden mantenerse iguales a los valores correspondientes de la temperatura máxima $\theta_{\text{máx.}}$ (véase la figura A31.C.2).

(3) La resistencia a compresión residual del hormigón calentado hasta una temperatura máxima $\theta_{\text{máx.}}$ y enfriado hasta la temperatura ambiente de 20 °C, puede obtenerse como se indica a continuación:

$$f_{c,\theta,20^\circ\text{C}} = \varphi f_c \quad \text{donde para} \quad (\text{C.1})$$

$$20^\circ\text{C} \leq \theta_{\text{máx.}} < 100^\circ\text{C}; \quad \varphi = k_{c,\theta_{\text{máx.}}} \quad (\text{C.2})$$

$$100^\circ\text{C} \leq \theta_{\text{máx.}} < 300^\circ\text{C}; \quad \varphi = 1,0 - [0,235(\theta_{\text{máx.}} - 100)/200] \quad (\text{C.3})$$

$$\theta_{\text{máx.}} \geq 300^\circ\text{C}; \quad \varphi = 0,9 k_{c,\theta_{\text{máx.}}} \quad (\text{C.4})$$

NOTA: El coeficiente de reducción $k_{c,\theta_{\text{máx.}}}$ se toma de acuerdo con el punto (4) del apartado 3.2.2.

(4) Durante el enfriamiento del hormigón con $\theta_{\text{máx.}} \geq \theta \geq 20^\circ\text{C}$, la resistencia a compresión en probetas cilíndricas $f_{c,\theta}$ correspondiente puede interpolarse de forma lineal entre $f_{c,\theta_{\text{máx.}}}$ y $f_{c,\theta,20^\circ\text{C}}$.

(5) Las reglas anteriores se pueden ilustrar en la figura A31.C.2 para un hormigón de resistencia característica $f_{\text{ck}} 40 \text{ N/mm}^2$, como se indica a continuación:

$$\theta_1 = 200^\circ\text{C} \quad f_{c,\theta_1} = 0,95 \cdot 40 = 38 \quad [\text{N/mm}^2] \quad (\text{C.5})$$

$$\varepsilon_{\text{cu},\theta_1} = 0,55 \quad [\%] \quad (\text{C.6})$$

$$\varepsilon_{\text{ce},\theta_1} = 2,5 \quad [\%] \quad (\text{C.7})$$

$$\theta_2 = 400^\circ\text{C} \quad f_{c,\theta_2} = 0,75 \cdot 40 = 30 \quad [\text{N/mm}^2] \quad (\text{C.8})$$

$$\varepsilon_{\text{cu},\theta_2} = 1 \quad [\%] \quad (\text{C.9})$$

$$\varepsilon_{\text{ce},\theta_2} = 3,0 \quad [\%] \quad (\text{C.10})$$

Para una temperatura de hormigón máxima posible de $\theta_{\text{máx.}} = 600^\circ\text{C}$:

$$f_{c,\theta_{\text{máx.}}} = 0,45 \cdot 40 = 18 \quad [\text{N/mm}^2] \quad (\text{C.11})$$

$$\varepsilon_{\text{cu},\theta_{\text{máx.}}} = 2,5 \quad [\%] \quad (\text{C.12})$$

$$\varepsilon_{\text{ce},\theta_{\text{máx.}}} = 3,5 \quad [\%] \quad (\text{C.13})$$

Para cualquier temperatura inferior obtenida durante la fase de enfriamiento posterior como por ejemplo $\theta_3 = 400^\circ\text{C}$:

$$f_{c,\theta,20^\circ\text{C}} = (0,9 k_{c,\theta_{\text{máx.}}}) f_c = 0,9 \cdot 0,45 \cdot 40 = 16,2 \quad [\text{N/mm}^2] \quad (\text{C.14})$$

$$f_{c,\theta_3} = f_{c,\theta_{\text{máx.}}} - \left[(f_{c,\theta_{\text{máx.}}} - f_{c,\theta,20^\circ\text{C}}) (\theta_{\text{máx.}} - \theta_3) / (\theta_{\text{máx.}} - 20) \right] = 17,4 \quad [\text{N/mm}^2] \quad (\text{C.15})$$

$$\varepsilon_{\text{cu},\theta_3} = \varepsilon_{\text{cu},\theta_{\text{máx.}}} = 2,5 \quad [\%] \quad (\text{C.16})$$

$$\varepsilon_{ce, \theta 3} = \varepsilon_{cu, \theta 3} + \left[(\varepsilon_{ce, \theta_{\max}} - \varepsilon_{cu, \theta_{\max}}) f_{c, \theta 3} / f_{c, \theta_{\max}} \right] = 3,46 \quad [\%] \quad (C.17)$$

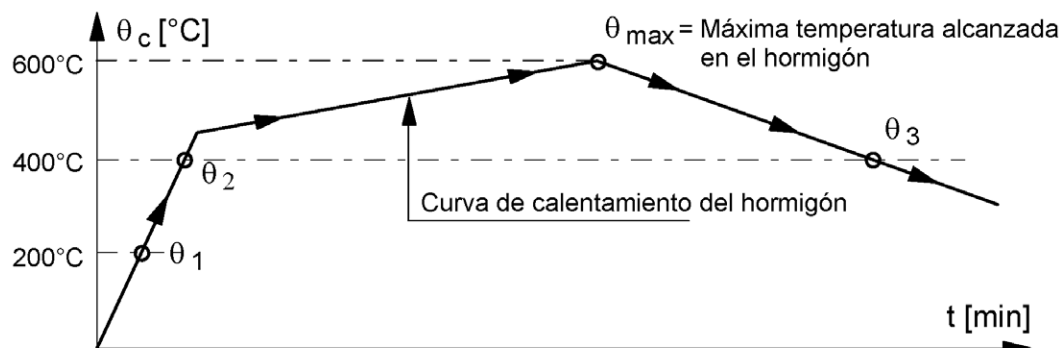


Figura A31.C.1 Ejemplo de calentamiento y enfriamiento del hormigón

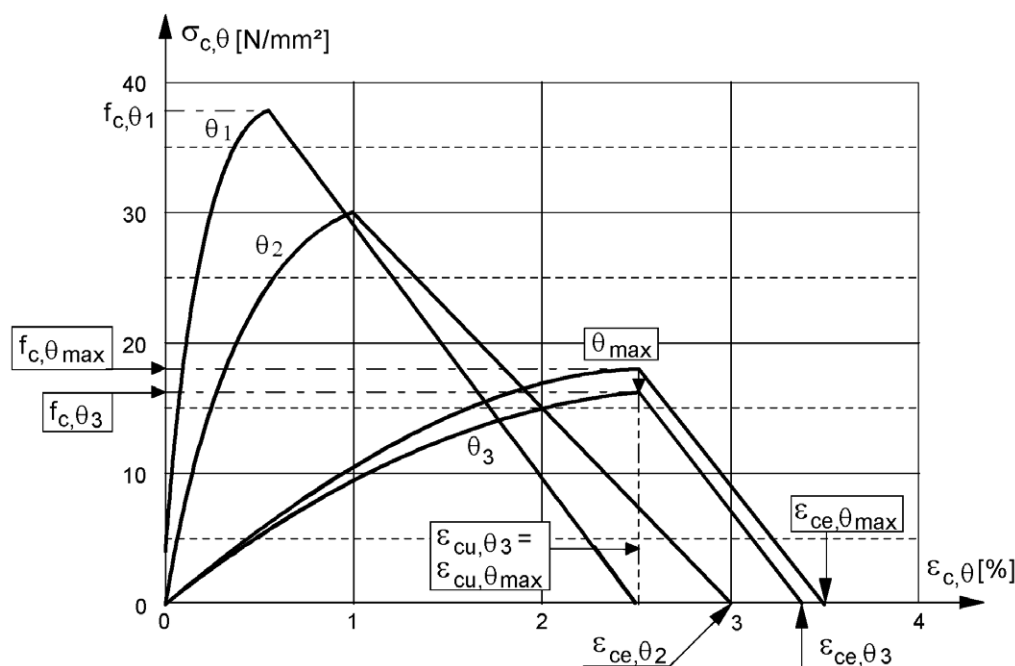


Figura A31.C.2 Relaciones tensión-deformación del hormigón de resistencia característica f_{ck} 40 N/mm² calentado hasta $\theta_1 = 200$ °C, $\theta_2 = 400$ °C, $\theta_{\max} = 600$ °C y enfriado hasta $\theta_3 = 400$ °C

Apéndice D Modelo recomendado para el cálculo de la resistencia al fuego de losas mixtas sin protección expuestas al fuego por su cara inferior de acuerdo con la curva normalizada tiempo-temperatura

D.1 Resistencia al fuego en función del aislamiento térmico

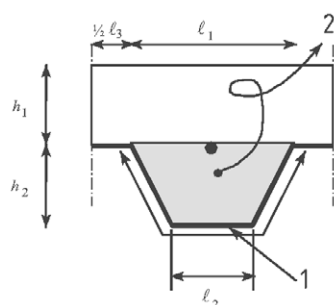
(1) La resistencia al fuego correspondiente a un aumento de temperatura medio (= 140 °C) y al incremento máximo de temperatura (= 180 °C), criterio "I", se puede determinar de acuerdo con la siguiente ecuación:

$$t_i = a_0 + a_1 \cdot h_1 + a_2 \cdot \Phi + a_3 \cdot \frac{A}{L_r} + a_4 \cdot \frac{1}{\ell_3} + a_5 \cdot \frac{A}{L_r} \cdot \frac{1}{\ell_3} \quad (\text{D.1})$$

donde:

t_i	es la resistencia al fuego respecto al aislamiento térmico	[min]
A	es el volumen de hormigón del nervio por metro de longitud de nervio	[mm ³ /m]
L_r	es el área expuesta del nervio por metro de longitud de nervio	[mm ² /m]
A/L_r	es el coeficiente de geometría del nervio	[mm]
Φ	es el coeficiente de vista del ala superior	[-]
ℓ_3	es la anchura del ala superior (véase la figura A31.D.1)	[mm]

Para los coeficientes a_i , para diferentes valores del canto h_1 del hormigón, tanto para hormigones normales como ligeros, se hace referencia a la figura A31.D.1 y a la tabla A31.D.1. Para valores intermedios se puede interpolar linealmente.



- 1 Superficie expuesta: L_r
2 Área: A

$$\frac{A}{L_r} = \frac{h_2 \cdot \left(\frac{\ell_1 + \ell_2}{2} \right)}{\ell_2 + 2 \sqrt{h_2^2 + \left(\frac{\ell_1 - \ell_2}{2} \right)^2}} \quad (\text{D.2})$$

Figura A31.D.1 Definición del coeficiente de geometría A/L_r del nervio, en nervios de losas mixtas

Tabla A31.D.1 Coeficientes para la determinación de la resistencia al fuego respecto al aislamiento térmico

	a_0 [min]	a_1 [min/mm]	a_2 [min]	a_3 [min/mm]	a_4 [mm min]	a_5 [min]
Hormigón de peso normal	-28,8	1,55	-12,6	0,33	-735	48,0
Hormigón ligero	-79,2	2,18	-2,44	0,56	-542	52,3

(2) El coeficiente de configuración o vista Φ del ala superior se puede determinar como se indica a continuación:

$$\Phi = \left(\sqrt{h_2^2 + \left(\ell_3 + \frac{\ell_1 - \ell_2}{2} \right)^2} - \sqrt{h_2^2 + \left(\frac{\ell_1 - \ell_2}{2} \right)^2} \right) / \ell_3 \quad [-] \quad (\text{D.3})$$

D.2 Cálculo del momento resistente positivo $M_{fi,Rd}^+$

(1) Las temperaturas θ_a del ala inferior, del alma y del ala superior del tablero de acero pueden obtenerse con la siguiente ecuación:

$$\theta_a = b_0 + b_1 \cdot \frac{1}{\ell_3} + b_2 \cdot \frac{A}{L_r} + b_3 \cdot \Phi + b_4 \cdot \Phi^2 \quad (D.4)$$

donde:

θ_a es la temperatura del ala inferior, del alma y del ala superior [°C]

Para los coeficientes b_i , tanto para hormigones normales como ligeros, se hace referencia a la tabla A31.D.2. Para valores intermedios, se puede interpolar linealmente.

Tabla A31.D.2 Coeficientes para la determinación de las temperaturas de las partes del tablero de acero

Hormigón	Resistencia al fuego [min]	Parte del tablero de acero	b_0 [°C]	b_1 [°C]. mm	b_2 [°C]. mm	b_3 [°C]	b_4 [°C]
Hormigón de peso normal	60	Ala inferior	951	-1197	-2,32	86,4	-150,7
		Alma	661	-833	-2,96	537,7	-351,9
		Ala superior	340	-3269	-2,62	1148,4	-679,8
	90	Ala inferior	1018	-839	-1,55	65,1	-108,1
		Alma	816	-959	-2,21	464,9	-340,2
		Ala superior	618	-2786	-1,79	767,9	-472,0
	120	Ala inferior	1063	-679	-1,13	46,7	-82,8
		Alma	925	-949	-1,82	344,2	-267,4
		Ala superior	770	-2460	-1,67	592,6	-379,0
Hormigón ligero	30	Ala inferior	800	-1326	-2,65	114,5	-181,2
		Alma	483	-286	-2,26	439,6	-244,0
		Ala superior	331	-2284	-1,54	488,8	-131,7
	60	Ala inferior	955	-622	-1,32	47,7	-81,1
		Alma	761	-558	-1,67	426,5	-303,0
		Ala superior	607	-2261	-1,02	664,5	-410,0
	90	Ala inferior	1019	-478	-0,91	32,7	-60,8
		Alma	906	-654	-1,36	287,8	-230,3
		Ala superior	789	-1847	-0,99	469,5	-313,0
	120	Ala inferior	1062	-399	-0,65	19,8	-43,7
		Alma	989	-629	-1,07	186,1	-152,6
		Ala superior	903	-1561	-0,92	305,2	-197,2

(2) El coeficiente de vista Φ del ala superior y el coeficiente de geometría A/L_r del nervio puede establecerse de acuerdo con el apartado D.1.

(3) La temperatura θ_s de las armaduras pasivas en el nervio (véase la figura A31.D.2) se obtiene de:

$$\theta_s = c_0 + \left(c_1 \cdot \frac{u_3}{h_2} \right) + (c_2 \cdot z) + \left(c_3 \cdot \frac{A}{L_r} \right) + (c_4 \cdot \alpha) + \left(c_5 \cdot \frac{1}{\ell_3} \right) \quad (D.5)$$

donde:

θ_a es la temperatura de la armadura adicional del nervio [°C]
 u_3 es la distancia al ala inferior [mm]
 z indica la posición en el nervio [véase el punto (4)] [mm^{-0.5}]

α es el ángulo del nervio [grados]

Para los coeficientes c_i , tanto para hormigones normales como ligeros, se hace referencia a la tabla A31.D.3. Para valores intermedios, se puede interpolar linealmente.

Tabla A31.D.3 Coeficientes para la determinación de las temperaturas de las armaduras pasivas en el nervio

Hormigón	Resistencia al fuego [min]	c_0 [°C]	c_1 [°C]	c_2 [°C]. mm ^{0,5}	c_3 [°C].mm	c_4 [°C/°]	c_5 [°C].mm
Hormigón de peso normal	60	1191	-250	-240	-5,01	1,04	-925
	90	1342	-256	-235	-5,30	1,39	-1267
	120	1387	-238	-227	-4,79	1,68	-1326
Hormigón ligero	30	809	-135	-243	-0,70	0,48	-315
	60	1336	-242	-292	-6,11	1,63	-900
	90	1381	-240	-269	-5,46	2,24	-918
	120	1397	-230	-253	-4,44	2,47	-906

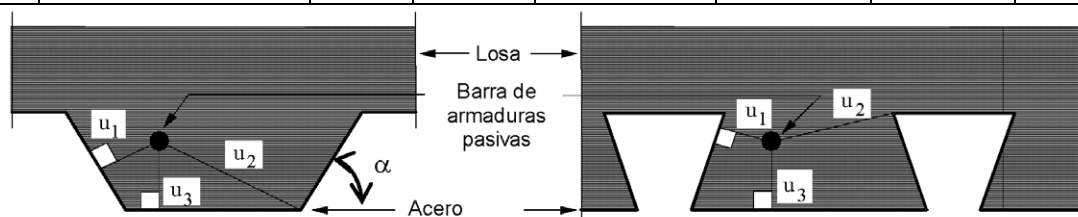


Figura A31.D.2 Parámetros para la posición de las barras de las armaduras pasivas

(4) El coeficiente z , que indica la posición de la barra de las armaduras pasivas, se obtiene de:

$$\frac{1}{z} = \frac{1}{\sqrt{u_1}} + \frac{1}{\sqrt{u_2}} + \frac{1}{\sqrt{u_3}} \quad (D.6)$$

(5) Las distancias u_1 , u_2 y u_3 se expresan en mm y se definen como se indica a continuación:

- u_1, u_2 menor distancia desde el centro de la barra para armaduras pasivas hasta cualquier punto de los nervios de la plancha de acero
- u_3 distancia desde el centro de la barra para armaduras pasivas hasta el ala inferior de la plancha de acero.

(6) En base a las temperaturas indicadas por los puntos (1) a (5), las tensiones últimas de las partes de la losa mixta y el momento resistente positivo se calculan de acuerdo con el apartado 4.3.1.

D.3 Cálculo del momento resistente negativo $M_{fi,Rd}^-$

(1) Se puede ignorar, como aproximación conservadora, la contribución del tablero de acero al momento resistente negativo.

(2) El momento resistente negativo de la losa se calcula considerando una sección transversal reducida. No se tienen en cuenta las partes de la sección transversal con temperaturas que sobrepasen una cierta temperatura límite θ_{lim} . El resto de la sección transversal se considera a temperatura ambiente.

(3) El resto de sección transversal se establece sobre la base de la isoterma para la temperatura límite (véanse las figuras A31.D.3). La isoterma de la temperatura límite, se esquematiza por medio de 4 puntos característicos, de la forma siguiente:

- Punto I: situado en el eje del nervio, a una distancia del ala inferior de la plancha de acero calculada como función de la temperatura límite de acuerdo con las ecuaciones D.7 y D.9 de los puntos (4) y (5),
- Punto IV: situado en el eje intermedio entre dos nervios, a una distancia del ala superior de la plancha de acero calculada como función de la temperatura límite de acuerdo con las ecuaciones D.7 y D.14 de los puntos (4) y (5),
- Punto II: situado en una línea que pasa por el punto I, paralela al ala inferior de la plancha de acero, a una distancia desde el alma de la plancha de acero igual a la que hay desde el ala inferior,
- Punto III: situada en una línea que pasa por el ala superior de la plancha de acero, a una distancia desde el alma de la plancha de acero igual a la distancia desde el punto IV al ala superior.

La isoterma se obtiene mediante interpolación lineal entre los puntos I, II, III y IV.

NOTA: La temperatura límite se obtiene del equilibrio sobre la sección transversal y, por tanto, no tiene relación con la penetración de la temperatura.

A) Distribución de la temperatura en una sección transversal

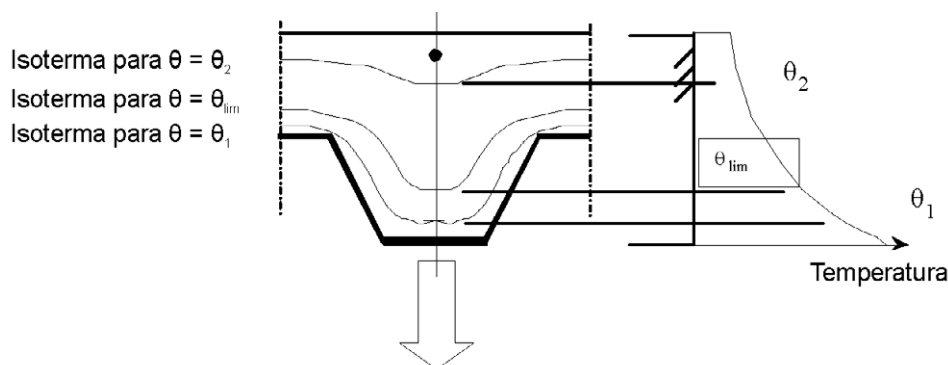


Figura A31.D.3a Representación esquemática de las isotermas

B) Representación esquemática de la isoterma específica $\theta = \theta_{lim}$

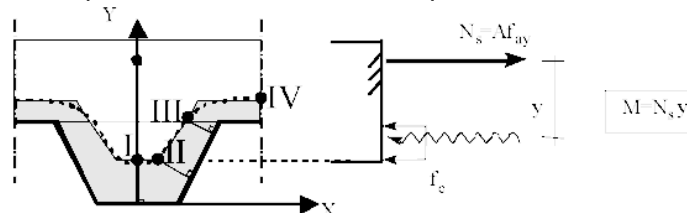


Figura A31.D.3b Establecimiento de isotermas

(4) La temperatura límite, θ_{lim} , se obtiene de:

$$\theta_{lim} = d_0 + d_1 \cdot N_s + d_2 \cdot \frac{A}{L_r} + d_3 \cdot \Phi + d_4 \cdot \frac{1}{\ell_3} \quad (D.7)$$

donde:

N_s es el esfuerzo axial en la armadura de momento negativo [N]

Para los coeficientes d_i , tanto para hormigón normal como para ligero se hace referencia a la tabla A31.D.4. Para valores intermedios, se puede interpolar linealmente.

(5) Las coordenadas de los cuatro puntos I a IV vienen dados por:

$$X_I = 0 \quad (D.8)$$

$$Y_I = Y_{II} = \frac{1}{\left(\frac{1}{z} - \frac{4}{\sqrt{\ell_1 + \ell_3}}\right)^2} \quad (D.9)$$

$$X_{II} = \frac{1}{2} \ell_2 + \frac{Y_I}{\sin \alpha} \cdot (\cos \alpha - 1) \quad (D.10)$$

$$X_{III} = \frac{1}{2} \ell_1 - \frac{b}{\sin \alpha} \quad (D.11)$$

$$Y_{III} = h_2 \quad (D.12)$$

$$X_{IV} = \frac{1}{2} \ell_1 + \frac{1}{2} \ell_3 \quad (D.13)$$

$$Y_{IV} = h_2 + b \quad (D.14)$$

$$\text{con: } \alpha = \arctan\left(\frac{2h_2}{\ell_1 - \ell_2}\right)$$

$$\text{con: } a = \left(\frac{1}{z} - \frac{1}{\sqrt{h_2}}\right) \ell_1 \sin \alpha$$

$$\text{con: } b = \frac{1}{2} \ell_1 \sin \alpha \left(1 - \frac{\sqrt{a^2 - 4ac}}{a}\right)$$

$$\text{con: } c = -8(1 + \sqrt{1 + a}); a \geq 8$$

$$\text{con: } c = +8(1 + \sqrt{1 + a}); a < 8$$

Tabla A31.D.4 Coeficientes para la determinación de la temperatura límite

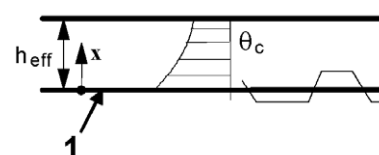
Hormigón	Resistencia al fuego [min]	d_0 [°C]	d_1 [°C] · N	d_2 [°C] · mm	d_3 [°C]	d_4 [°C] · mm
Hormigón de peso normal	60	867	$-1,9 \cdot 10^{-4}$	-8,75	-123	-1378
	90	1 055	$-2,2 \cdot 10^{-4}$	-9,91	-154	-1990
	120	1144	$-2,2 \cdot 10^{-4}$	-9,71	-166	-2155
Hormigón ligero	30	524	$-1,6 \cdot 10^{-4}$	-3,43	-80	-392
	60	1030	$-2,6 \cdot 10^{-4}$	-10,95	-181	-1834
	90	1159	$-2,5 \cdot 10^{-4}$	-10,88	-208	-2233
	120	1213	$-2,5 \cdot 10^{-4}$	-10,09	-214	-2320

(6) El parámetro z dado en el punto (5) puede resolverse con la ecuación de la determinación de la temperatura de las armaduras pasivas (es decir, la ecuación D.5), suponiendo $u_3/h_2 = 0,75$ y empleando $\theta_s = \theta_{lim}$.

(7) En el caso de $Y_I > h_2$, los nervios de la losa pueden no considerarse. La tabla A31.D.5 puede usarse, como una aproximación conservadora, para obtener la ubicación de la isoterma.

Tabla A31.D.5 Distribución de la temperatura en una losa maciza de 100 mm de espesor formada por hormigón de peso normal y sin aislar

Canto x mm	Temperatura θ_c [°C] después de un incendio de duración en minutos					
	30'	60'	90'	120'	180'	240'
5	535	705				
10	470	642	738			
15	415	581	681	754		
20	350	525	627	697		
25	300	469	571	642	738	
30	250	421	519	591	689	740
35	210	374	473	542	635	700
40	180	327	428	493	590	670
45	160	289	387	454	549	645
50	140	250	345	415	508	550
55	125	200	294	369	469	520
60	110	175	271	342	430	495
80	80	140	220	270	330	395
100	60	100	160	210	260	305



1 – Parte inferior de la losa expuesta al fuego

(8) El momento resistente negativo se calcula usando el resto de la sección transversal determinada mediante los puntos (1) a (7) y por referencia al apartado 4.3.1.

(9) Para hormigones ligeros, las temperaturas de la tabla A31.D.5 se reducen los valores indicados al 90%.

D.4 Espesor eficaz de una losa mixta

(1) El valor eficaz de h_{eff} se obtiene de la ecuación:

$$h_{\text{eff}} = h_1 + 0,5 h_2 \left(\frac{\ell_1 + \ell_2}{\ell_1 + \ell_3} \right) \quad \text{para } h_2/h_1 \leq 1,5 \text{ y } h_1 > 40 \text{ mm} \quad (\text{D.15a})$$

$$h_{\text{eff}} = h_1 \left[1 + 0,75 \left(\frac{\ell_1 + \ell_2}{\ell_1 + \ell_3} \right) \right] \quad \text{para } h_2/h_1 > 1,5 \text{ y } h_1 > 40 \text{ mm} \quad (\text{D.15b})$$

Las figuras A31.4.1 y A31.4.2 muestran las dimensiones h_1 , h_2 , ℓ_1 , ℓ_2 , y ℓ_3 de la sección transversal de la losa.

(2) Si $\ell_3 > 2 \ell_1$, el espesor eficaz puede tomarse igual a h_1 .

(3) La relación entre la resistencia al fuego respecto al criterio de aislamiento térmico y el espesor eficaz mínimo h_{eff} de losa se muestra en la tabla A31.D.6 para unos niveles normales de resistencia al

fuego, donde h_3 es el espesor de la capa de compresión en caso de que hubiera alguna sobre la losa de hormigón.

Tabla A31.D.6 Espesor mínimo eficaz como función de la resistencia al fuego normalizado

Resistencia al fuego normalizado	Espesor mínimo eficaz h_{eff} [mm]
I 30	60- h_3
I 60	80- h_3
I 90	100- h_3
I 120	120- h_3
I 180	150- h_3
I 240	175- h_3

D.5 Campo de aplicación

(1) En la tabla A31.D.7 se indica el campo de aplicación para losas mixtas sin protección tanto para hormigón de peso normal (NC) como para hormigón ligero (LC). Para los símbolos véanse las figuras A31.4.1 y A31.4.2.

Tabla A31.D.7 Campo de aplicación

Para chapas nervadas de acero en cola de milano					Para chapas nervadas de acero trapezoidales				
77,0	≤	ℓ_1	≤	135,0 mm	80,0	≤	ℓ_1	≤	155,0 mm
110,0	≤	ℓ_2	≤	150,0 mm	32,0	≤	ℓ_2	≤	132,0 mm
38,5	≤	ℓ_3	≤	97,5 mm	40,0	≤	ℓ_3	≤	115,0 mm
50,0	≤	h_1	≤	130,0 mm	50,0	≤	h_1	≤	125,0 mm
30,0	≤	h_2	≤	60,0 mm	50,0	≤	h_2	≤	100,0 mm

Apéndice E Modelo recomendado para el cálculo de los momentos resistentes positivos y negativos de una viga de acero conectada a una losa de hormigón y expuesta al fuego por la cara inferior de la losa de hormigón

E.1 Cálculo del momento resistente positivo $M_{fi,Rd}^+$

(1) De acuerdo con la figura A31.E.1 el esfuerzo axial de tracción T^+ y su posición y_T se pueden obtener de:

$$T^+ = \left[f_{ay,\theta 1} (b_1 e_1) + f_{ay,\theta w} (h_w e_w) + f_{ay,\theta 2} (b_2 e_2) \right] / \gamma_{M,fi,a} \quad (E.1)$$

$$y_T = \left[f_{ay,\theta 1} (b_1) (e_1^2/2) + f_{ay,\theta w} (h_w e_w) (e_1 + h_w/2) + f_{ay,\theta 2} (b_2 e_2) (h - e_2/2) \right] / (T^+ \gamma_{M,fi,a}) \quad (E.2)$$

con $f_{ay,\theta}$, el máximo nivel de tensión de acuerdo con el apartado 3.2.1 a la temperatura θ obtenida del apartado 4.3.4.2.2.

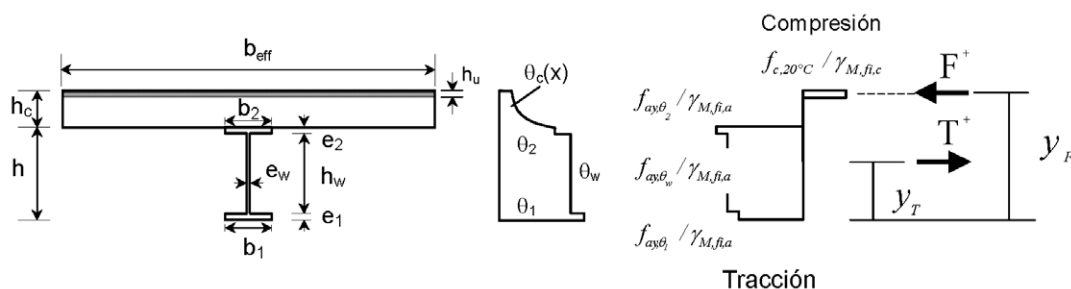


Figura A31.E.1 Cálculo del momento resistente positivo

(2) En una viga simplemente apoyada, el valor del esfuerzo axial de tracción T^+ obtenido del punto (1) está limitado por:

$$T^+ \leq N \cdot P_{fi,Rd} \quad (E.3)$$

donde:

N es el menor número de conectores de cortante relativo a cualquier longitud crítica de la viga; y $P_{fi,Rd}$ es el valor de cálculo de la resistencia a cortante en situación de incendio de un conector de cortante de acuerdo el apartado 4.3.4.2.5.

NOTA: Las longitudes críticas se definen por los apoyos extremos y la sección transversal de máximo momento flector.

(3) El espesor de la zona de compresión h_u se determina a partir de:

$$h_u = T^+ / (b_{eff} f_c / \gamma_{M,fi,c}) \quad (E.4)$$

donde b_{eff} es la anchura eficaz de acuerdo con el apartado 5.4.1.2 del Anejo 30 y f_c la resistencia a compresión a temperatura ambiente.

(4) Se pueden presentar dos situaciones:

$(h_c - h_u) \geq h_{cr}$, siendo h_{cr} la profundidad x de acuerdo con la tabla A31.D.5 que corresponde a una temperatura del hormigón menor que 250 °C. En esa situación, se aplica el valor de h_u de acuerdo con la ecuación (E.4).

o $(h_c - h_u) < h_{cr}$; algunas capas de la zona de compresión del hormigón están a una temperatura

superior a los 250 °C. En este caso se puede considerar una reducción de la resistencia a compresión del hormigón de acuerdo con el apartado 3.2.2. El valor h_u se puede obtener por iteración variando el índice “n” y suponiendo, en base a la tabla A31.D.5, una temperatura media para cada capa de 10 mm, de modo que:

$$T^+ = F = \left[(h_c - h_{cr}) (b_{eff}) f_c + \sum_{i=2}^{n-1} (10 b_{eff}) f_{c, \theta_i} + (h_{u,n} b_{eff}) f_{c, \theta_n} \right] / \gamma_{M, fi, c} \quad (E.5)$$

donde:

$$h_u = (h_c - h_{cr}) + 10(n - 2) + h_{u,n} \quad [\text{mm}]$$

n es el número total de capas comprimidas de hormigón, incluyendo la capa superior $(h_c - h_{cr})$ con una temperatura menor que 250 °C.

(5) El punto de aplicación de este esfuerzo de compresión se obtiene de:

$$y_F \approx h + h_c - (h_u/2) \quad (E.6)$$

y el momento resistente positivo es:

$$M_{fi, Rd^+} = T^+ (y_F - y_T) \quad (E.7)$$

siendo T^+ el esfuerzo axial de tracción obtenida de la ecuación (E.5), considerando la ecuación (E.3).

(6) Este modelo de cálculo puede usarse para una losa mixta con una plancha conformada de acero siempre que en los puntos (3) y (4) h_c se remplace por h_{eff} , como se define en el punto (1) y h_u se limite por h_1 , como se define en las figuras A31.4.1 y A31.4.2.

(7) Este modelo de cálculo, establecido junto con el apartado 4.3.4.2.4, puede emplearse en el modelo de temperatura crítica del apartado 4.3.4.2.3 suponiendo que $\theta_1 = \theta_w = \theta_2 = \theta_{cr}$.

(8) Un enfoque similar puede emplearse si la fibra neutra no se encuentra dentro de la losa de hormigón sino en la viga de acero.

E.2 Cálculo del momento resistente negativo M_{fi, Rd^-} en el apoyo intermedio (o en un apoyo empotrado)

(1) La anchura eficaz de la losa en un apoyo intermedio (o en el apoyo empotrado) b_{eff}^- se puede determinar de forma que la fibra neutra plástica no caiga en la losa de hormigón, es decir, se entiende que la losa está fisurada en todo su espesor. La anchura eficaz no puede ser mayor que la determinada a temperatura normal, de acuerdo con el apartado 5.4.1.2 del Anejo 30.

(2) Las armaduras pasivas a tracción longitudinales pueden considerarse en estado plástico, f_{sy, θ_s} , donde θ_s es la temperatura en la losa, en el nivel en que se sitúan las armaduras pasivas.

(3) En los apartados siguientes se supone que la fibra neutra plástica se encuentra exactamente en la superficie de contacto entre la losa y el perfil de acero. Un enfoque similar puede emplearse si la fibra neutra plástica se encuentra dentro la sección transversal del acero, modificando ecuaciones de modo adecuado.

(4) El momento resistente plástico negativo de la sección mixta se puede determinar considerando el diagrama de tensiones de la figura A31.E.2, con las temperaturas θ_1 , θ_2 , θ_w calculadas de acuerdo con

el apartado 4.3.4.2.2.

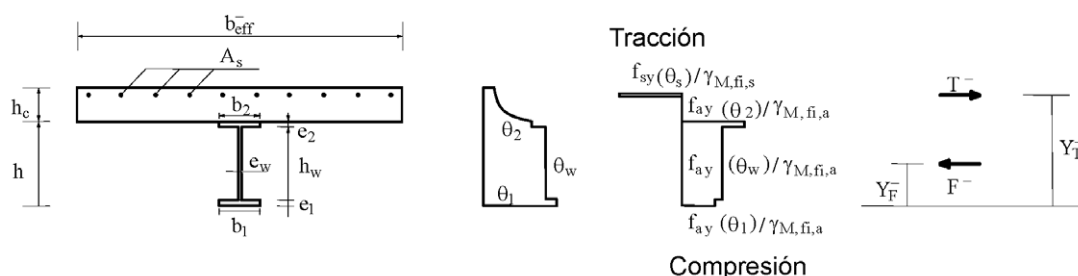


Figura A31.E.2 Cálculo del momento resistente negativo

(5) El momento resistente negativo se obtiene de:

$$M_{fi,Rd}^- = T^- (y_T^- - y_F^-)$$

donde:

T^- es el esfuerzo axial de tracción total de las armaduras pasivas, igual al esfuerzo axial de compresión F^- en el perfil de acero.

(6) El valor del esfuerzo axial de compresión F^+ en la losa en la sección transversal crítica dentro del vano, véase el punto (2) del apartado E.1, puede ser:

$$F \leq N \times P_{fi,Rd} - T^- \quad (E.8)$$

donde:

N es el número de conectores de cortante entre la sección crítica y el apoyo intermedio (o el apoyo empotrado); y

$P_{fi,Rd}$ es la resistencia a compresión de un conector de cortante en el caso de incendio, según se cita en el apartado 4.3.4.2.5.

(7) Los apartados anteriores pueden emplearse para secciones transversales de Clases 1 ó 2 definidas en la situación de incendio; para secciones transversales de Clases 3 ó 4 se aplican los puntos (8) a (9) siguientes.

NOTA: La clasificación puede hacerse de acuerdo con el apartado 4.2.2 del Anejo 23.

(8) Si el alma de acero o el ala inferior de la sección mixta es de Clase 3 en la situación de incendio se puede reducir su anchura a un valor eficaz adaptado del Anejo 25, donde f_y y E se reemplazan, respectivamente, por $f_{ay,\theta}$ y $E_{a,\theta}$.

(9) Puede despreciarse la resistencia del alma de acero o el ala inferior de la sección mixta si se encuentra en Clase 4 en la situación de incendio.

E.3 Resistencia local en los apoyos

(1) La resistencia local del perfil de acero debe comprobarse frente a la fuerza de reacción en el apoyo (o en el apoyo empotrado).

(2) La temperatura del rigidizador θ_r se calcula considerando su propio coeficiente sección, A_r/V_r , de acuerdo con el apartado 4.3.4.2.2.

(3) La resistencia local del perfil de acero en el apoyo (o en el apoyo empotrado) se toma como el menor valor entre la resistencia al pandeo o al aplastamiento.

(4) Para el cálculo de la resistencia a pandeo se puede añadir a la anchura eficaz de la sección transversal del rigidizador una anchura máxima del alma de $15 \varepsilon e_w$ a cada lado del rigidizador (véase la figura A31.E.3). La esbeltez relativa $\bar{\lambda}_{\theta}$ utilizada para calcular la resistencia al pandeo se obtiene de:

$$\bar{\lambda}_{\theta} = \bar{\lambda} \text{ máx. } \{ (k_{y,\theta w} / k_{E,\theta w})^{0,5}; (k_{y,\theta r} / k_{E,\theta r})^{0,5} \} \quad (\text{E.9})$$

donde:

- $k_{E,\theta}$ y $k_{y,\theta}$ se indican en la tabla A31.3.2;
- $\bar{\lambda}$ es la esbeltez relativa a temperatura ambiente para el rigidizador asociado a la parte del alma indicada en la figura A31.E.3; y
- ε se calcula de acuerdo con el apartado 4.2.2 del Anejo 23.

(5) Para el cálculo de la resistencia al aplastamiento, el valor de cálculo de la resistencia al aplastamiento de cálculo, $R_{fi,y,Rd}$, del alma con los rigidizadores se obtiene de:

$$R_{fi,y,Rd} = [s_s + 5(e_1 + r)] e_w f_{ay,\theta w} / \gamma_{M,fi,a} + A_r f_{ay,\theta r} / \gamma_{M,fi,a} \quad (\text{E.10})$$

donde:

- $f_{ay,\theta w}$ y $f_{ay,\theta r}$ son, respectivamente, las tensiones máximas en el acero a la temperatura del alma θ_w y del rigidizador θ_r ;
- r es igual al radio de acuerdo para una sección laminada en caliente, o a $a\sqrt{2}$ siendo a la garganta del cordón de soldadura para una sección transversal soldada.

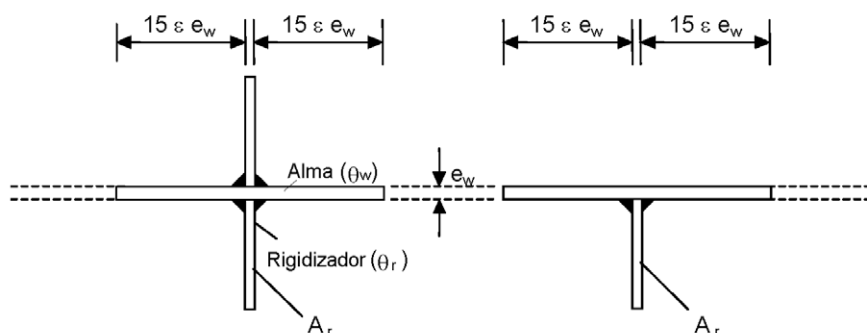


Figura A31.E.3 Rigidizador en un apoyo intermedio

E.4 Resistencia al esfuerzo cortante

(1) Los párrafos en el apartado 6.2.2 del Anejo 30 pueden utilizarse para comprobar la resistencia al esfuerzo cortante de las vigas de acero en situación de incendio, reemplazando E_a , f_{ay} y γ_a por $E_{a,\theta}$, f_{ay} y $\gamma_{M,fi,a}$ respectivamente, según se define en la tabla A31.3.2 y en el punto (1) del apartado 2.3.

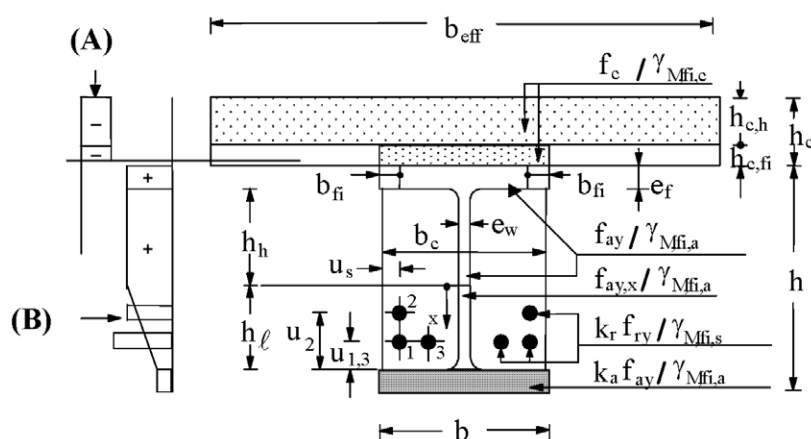
Apéndice F Modelo recomendado para el cálculo de los momentos resistentes negativos y positivos de una viga de acero parcialmente embebida, conectada a una losa de hormigón y expuesta al fuego por la cara inferior de la losa de hormigón de acuerdo con la curva normalizada tiempo-temperatura

F.1 Sección transversal reducida para el momento resistente positivo $M_{fi,Rd}^+$

(1) La sección de la losa de hormigón se reduce como se muestra en la figura A31.F.1, pero el valor de cálculo de la resistencia a compresión $f_c/\gamma_{M,fi,c}$ no varía en función de las clases de resistencia al fuego. Los valores de la reducción del espesor $h_{c,fi}$ de una losa de hormigón se indican en la tabla A31.F.1 para las diferentes clases de resistencia al fuego.

Tabla A31.F.1 Reducción del espesor $h_{c,fi}$ de la losa de hormigón

Resistencia al fuego normalizado	Reducción de la losa $h_{c,fi}$ [mm]
R 30	10
R 60	20
R 90	30
R 120	40
R 180	55



(A) Ejemplo de distribución de tensiones en hormigón

(B) Ejemplo de distribución de tensiones en acero

Figura A31.F.1 Esquema de cálculo para el momento resistente positivo

(2) Para otros sistemas de losa de hormigón se aplican las siguientes reglas:

- para chapas nervadas de acero trapezoidal (véase la figura A31.1.1) dispuestas transversalmente sobre la viga, la reducción del espesor $h_{c,fi}$ de la tabla A31.F.1 se puede aplicar a la cara superior del tablero de acero (figura A31.F.2 a),

- para chapas nervadas en cola de milano (véase la figura A31.1.1) dispuestas transversalmente sobre la viga, la reducción del espesor $h_{c,fi}$ de la tabla A31.F.1 se puede aplicar sobre la cara inferior del tablero de acero. Sin embargo, el valor $h_{c,fi}$ no puede ser menor que la altura del perfil del tablero (figura A31.F.2 b),
- cuando se utilizan planchas prefabricadas de hormigón, la reducción del espesor $h_{c,fi}$ de la tabla A31.1 se puede aplicar sobre la cara inferior de la plancha de hormigón, pero no puede ser menor que la altura de la junta, entre elementos prefabricados, incapaz de transmitir tensiones de compresión (figura A31.F.2 c),
- para chapas con perfil en cola de milano paralelo a la viga, la reducción del espesor $h_{c,fi}$ de la tabla A31.1 se puede aplicar sobre la cara inferior del tablero de acero,
- para chapas con perfil trapezoidal paralelo a la viga, la reducción del espesor $h_{c,fi}$ de la tabla A31.1 se puede aplicar sobre la altura eficaz de la losa h_{eff} (véase la figura A31.F.2 d), en que la altura eficaz de la losa h_{eff} se indica en las figuras A31.4.1 y en el apartado D.4.

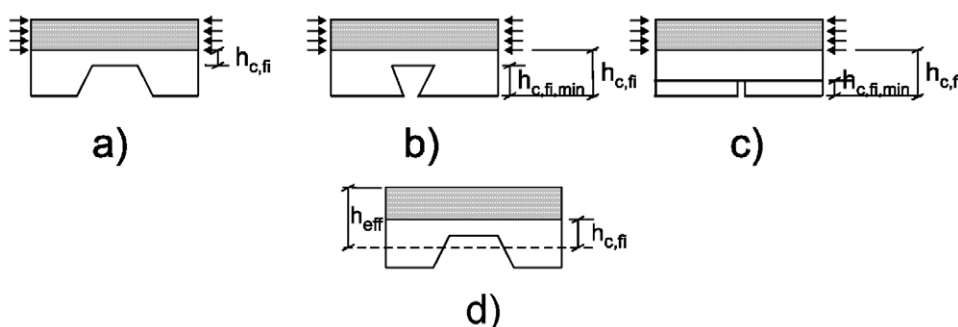


Figura A31.F.2 Reducción del espesor $h_{c,fi}$ para varios tipos de losas de hormigón

(3) Se puede suponer que la temperatura θ_c de la capa de hormigón $h_{c,fi}$ situada directamente sobre el ala superior es 20 °C.

(4) La anchura eficaz del ala superior del perfil ($b - 2b_{fi}$) varía en función de las clases de resistencia al fuego, pero el valor de cálculo del límite elástico del acero se toma igual a $f_{ay}/\gamma_{M,fi,a}$. Los valores de la reducción de la anchura del ala b_{fi} se indican en la tabla A31.F.2 para diferentes clases de comportamiento frente al fuego.

Tabla A31.F.2 Reducción de la anchura b_{fi} del ala superior

Resistencia al fuego normalizado	Reducción de la anchura b_{fi} del ala superior [mm]
R 30	$(e_f / 2) + (b - b_c) / 2$
R 60	$(e_f / 2) + 10 + (b - b_c) / 2$
R 90	$(e_f / 2) + 30 + (b - b_c) / 2$
R 120	$(e_f / 2) + 40 + (b - b_c) / 2$
R 180	$(e_f / 2) + 60 + (b - b_c) / 2$

(5) El alma se divide en dos partes, la parte superior h_h y la parte inferior h_ℓ . Los valores de h_ℓ se obtienen de la ecuación $h_\ell = a_1/b_c + a_2 e_w / (b_c h)$ para las diferentes clases de comportamiento frente al fuego. Los parámetros a_1 y a_2 se indican en la tabla A31.F.3 para $h/b_c \leq 1$ o $h/b_c \geq 2$.

La parte inferior h_ℓ se obtiene directamente en la tabla A31.F.3 para $1 < h/b_c < 2$.